关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

S015 双重补集还原律

二级结论

条件

条件 1（全集给定）：

设全集为 U，集合 A 满足 $A \subseteq U$。

结论

结论一（双重补集）：

直观描述： 一个集合补两次，结果回到自身。

$$\complement_U(\complement_U A) = A$$

结论二（边界补集）：

直观描述： 全集的补是空集，空集的补是全集。

$$\complement_U U = \varnothing, \qquad \complement_U \varnothing = U$$

常见变形（差集形式）：

直观描述： 引入差集符号，双补还原可写为更熟悉的形式。

$$\complement_U A = U \setminus A$$

于是双重补集还原律等价于

$$U \setminus (U \setminus A) = A$$

使用提醒（全集依赖）： 补集符号 $\complement_U A$ 必须明确全集 U；全集改变，补集结果随之改变。

理解说明

一句话直觉 补集是“反向选择”，补两次就是“否定之否定”，自然回到原集合。

核心拆解

要点一（补集定义）：

在全集中，不属于 A 的元素构成 A 的补集。记号 $\complement_U A$ 就是“U 中挖掉 A 剩下的部分”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（双补还原）：

第一次补得到“圈外”，第二次补又把“圈外”变成了“圈内”，所以两次补运算相当于恒等变换。

要点三（边界特例）：

全集的补是没有元素（空集），空集的补是全集，这是补集定义的自然产物。

几何本质（韦恩图解） 画一个大长方形代表全集 U，内部画一个圆代表 A。$\complement_U A$ 是圆外阴影区域；再对这个阴影区域取补，即 U 中除阴影外的部分，恰好是原来的圆 A。韦恩图能一眼看出两次取补回到原地。

代数意义（对合运算） 补运算 $\complement_U$ 作用在集合上，两次作用等于恒等映射：$\complement_U \circ \complement_U = \mathrm{id}$。这类运算称为“对合”，类似于相反数（两次取反回到自身）、逻辑非（非的非等于原命题）。理解这一点，有助于将集合运算与逻辑运算联系起来。

考点价值（化简与求值）

- **考法一（直接求双补）：**已知具体集合，一眼得出 $\complement_U(\complement_U A) = A$，不必逐层计算。
- **考法二（化简表达式）：**遇到含多层补集的式子，可立即化简，降低出错概率。

顿悟点 **把补集看成“非”，双重补集就是“非的非”，逻辑上等于原命题。用这个观点可以瞬间记住公式。**

使用场景

- **场景一（已知补求原）：**题目给出 $\complement_U A$，要求 A，直接答 $\complement_U(\complement_U A)$。
- **场景二（化简多重补）：**在复杂集合关系证明中，遇到 $\complement_U(\complement_U(\cdots))$ 时，直接去掉两层补号。

证明

思路提示 直接用补集定义展开元素属于关系，证明两个集合互相包含，从而相等。边界特例则直接由定义得到。

正式推导

步骤一（双补相等）：

任取元素 $x \in \complement_U(\complement_U A)$，由补集定义，

$$x \in U \ \wedge \ x \notin \complement_U A.$$

理由： x 属于某个补集，当且仅当它在全集中且不属于原集。这里原集是 $\complement_U A$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

继续展开 $x \notin \complement_U A$：意味着并非同时满足 $x \in U$ 且 $x \notin A$。因为已知 $x \in U$，所以只能得到 $x \in A$。

$$x \in A.$$

理由：补集的属于关系取反，结合已知条件推出。

反之，若 $x \in A$，则 $x \in U$ 且 $x \notin \complement_U A$（因为 A 的元素不满足补集条件），于是 $x \in \complement_U(\complement_U A)$。

理由：两个方向的包含关系均已证明，由集合相等定义，$\complement_U(\complement_U A) = A$。

步骤二（全集补空）：

根据补集定义，

$$\begin{aligned}\complement_U U &= \{x \in U \mid x \notin U\} \\ &= \varnothing.\end{aligned}$$

理由：没有任何元素能既在 U 中又不在 U 中，故集合为空。

步骤三（空集补全）：

根据补集定义，

$$\complement_U \varnothing = \{x \in U \mid x \notin \varnothing\}.$$

由于 $x \notin \varnothing$ 恒为真，该集合就是所有 U 中的元素，即 U。

理由：空集不含元素，所以“不属于空集”对所有 x 都成立，因此补集就是全集。

结论回扣 **通过元素分析法，严格验证了双重补集还原律以及全集与空集的补集性质。证明过程没有依赖任何额外假设，是集合论的基础结果。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$，$A = \{1, 2\}$。求 $\complement_U(\complement_U A)$，并验证其等于 A。

解题步骤：

第一步（求单补）：

计算 $\complement_U A$，即 U 中不在 A 的元素。

$$\complement_U A = \{3, 4, 5\}.$$

理由：全集去掉 $1, 2$ 后剩下 $3, 4, 5$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求双补）：

再求 $\complement_U(\complement_U A)$，即 U 中不在 $\{3,4,5\}$ 的元素。

$$\complement_U(\complement_U A) = \{1,2\}.$$

理由：相当于挖掉 $3,4,5$，回到原来的 $1,2$。

第三步（对比验证）：

结果 $\{1,2\}$ 恰好等于原集合 A，即 $\complement_U(\complement_U A) = A$。

理由：符合双重补集还原律。

关键结论： **计算连续两次补集，结果就是原集合，不需要逐层硬算。**

例 2（稍变形）

题目： 已知全集 $U = \mathbb{R}$，$A = \{x \mid x > 1\}$。求 $\complement_U(\complement_U A)$，并用区间表示。

解题步骤：

第一步（求单补区间）：

$\complement_U A = \mathbb{R} \setminus A = \{x \mid x \le 1\}$，写为区间 $(-\infty, 1]$。

理由：实数轴上挖掉大于 1 的部分，剩下小于等于 1 的全部。

第二步（双补回原）：

$\complement_U(\complement_U A) = \mathbb{R} \setminus (-\infty, 1] = \{x \mid x > 1\}$，区间 $(1, +\infty)$。

理由：再挖掉 $(-\infty, 1]$，自然剩出 $(1, +\infty)$，这与 A 完全一致。

第三步（结论确认）：

所以 $\complement_U(\complement_U A) = A = (1, +\infty)$，直接应用了双补还原律，省去重复分析。

理由：无限集合情形下，结论依然成立，只需注意全集是 $\mathbb{R}$。

关键结论： **即使集合用不等式或区间描述，双重补集还原律依然直接生效。**

例 3（综合应用）

题目： 设全集 $U = \{n \in \mathbb{N}^* \mid n \le 6\}$（即 $\{1,2,3,4,5,6\}$），已知 $\complement_U B = \{2,4,6\}$。利用补集性质求 B，并计算 $\complement_U(\complement_U B)$ 验证。

解题步骤：

第一步（反求原集）：

根据补集定义，$B = U \setminus (\complement_U B) = \{1,3,5\}$。

理由：补集已知，原集就是全集减去补集。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（利用双补律）：

由双重补集还原律，$\complement_U(\complement_U B)=B$。直接得 $\complement_U(\complement_U B)=\{1,3,5\}$。

理由：无需从 $\{2,4,6\}$ 再算一次补集，定理已给出结果。

第三步（双重验证）：

若手动计算，$\complement_U B=\{2,4,6\}$，对其再取补得 $\{1,3,5\}$，与结论一致。这表明双补律可反向使用：看到双补立即化简。

理由：无论是正向求双补还是反向利用，都能简化运算。

关键结论： **已知一个集合的补集时，原集合就是补集的补集，这一思路可快速切换视角。**

易错提醒

易错点一（忽视全集）：

看到 $\complement_U A$ 直接写结果，没有先确认全集 U 是什么。比如题目没有明确全集，就用默认的“所有实数”代替，导致结果错误。

正确理解（全集必要）：

补集运算必须绑定全集。若全集不同，同一个 A 的补集可以完全不同。解题时先圈出全集记号。

错因分析（默认实集）：

学生常将“补集”等同于“实数范围外的部分”，忽略了题目可能限定在正整数集、平面点集等具体集合中。

易错点二（符号混淆）：

将 $\complement_U A$ 随意写成 A^c 而不注明全集，甚至误以为 A^c 是一个固定的集合，与全集无关。

正确理解（符号规范）：

标准写法应带下标表明全集，如 $\complement_U A$，或至少在上下文中明确 U。不要只写 A^c 除非全集已约定俗成。

错因分析（简写习惯）：

教辅中常见 A^c 简写，学生模仿后丢失全集信息，导致在需要精确时出错。

易错点三（滥用双补律）：

在未验证 $A\subseteq U$ 的情况下直接写 $\complement_U(\complement_U A)=A$，但此时 A 中可能有元素不在 U 内，补集没有定义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（子集前提）：

双重补集还原律成立的前提是 $A \subseteq U$。使用前先检查 A 是否为 U 的子集，若不是则结论不适用。

错因分析（条件忽略）：

只记公式不记条件，把“全集”和“任意集合”当一回事，造成逻辑错误。

结论小结

一句话核心 **补集满足“补两次等于没补”，且全集的补是空集，空集的补是全集。**

使用条件

- **条件 1（全集给定）**：必须明确全集 U，且符号 $\complement_U$ 中的下标 U 不可省略。
- **条件 2（子集关系）**：对象集合 A 必须是 U 的子集，即 $A \subseteq U$。

关键提醒

- **易错点（全集依赖）**：全集改变，补集结果随之改变，切勿凭习惯默认全集为 $\mathbb{R}$。
- **检查项（条件确认）**：每次使用双补律前，先看一眼 A 是否真的包含在 U 中，以及全集符号是否一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料